9. Számítási feladat

Nikkel(II)-szulfát-hexahidrát ($NiSO_4 \cdot 6H_2O$) felhasználásával 20 °C-on 215 g tömegű, 18,0 tömegszázalékos oldatot készítettünk.

a) Mekkora tömegű kristályvizes sót használtunk fel az oldat elkészítéséhez?

b) Az alábbi fémek közül melyekkel lehetne a nikkelionokat leválasztani az oldatból? Húzza alá a helyes válasz(oka)t!

ólom *vas* *réz* *kadmium* *ón* *ezüst*

c) Az elkészített oldatba cinkport szórunk, és így leválasztjuk az összes nikkeliont. Legalább mekkora tömegű cinkporra van ehhez szükség? Írja fel a végbemenő reakció egyenletét is!

d) A reakció lejátszódása után a szilárd fázist kiszűrjük. Mekkora tömegű oldat marad vissza?

e) Az eredeti oldat teljes nikkelion-tartalmának leválasztásához mennyi ideig kellene az oldatot 8,00 A erősségű árammal elektrolizálni grafitelektródok között?

12 pont	